Mão na Massa: Minikube e kubectl

Instalando e operando seu primeiro cluster local

Objetivos de hoje

- Conhecer o Minikube e quando usá-lo
- Instalar e iniciar um cluster local
- Entender a anatomia dos comandos do kubectl
- Explorar o cluster e o Dashboard
- Ficar confortável no terminal do Kubernetes

1. Minikube

Kubernetes na sua máquina



O que é o Minikube

- Roda um cluster Kubernetes localmente, em uma única máquina
- Sem necessidade de várias máquinas ou de uma cloud
- Multiplataforma: Windows, Linux e macOS
- Ideal para aprender, testar e desenvolver
- Não substitui um cluster produtivo (que é multi-node)

Requisitos mínimos

- 2 CPUs ou mais
- 2 GB de memória disponível
- 20 GB de espaço em disco disponível
- Um gerenciador de container (Docker ou similar)
- Instalação: documentação oficial do Minikube (por SO/arquitetura)

Minikube documentation

Ciclo de vida do cluster Minikube

MÃO NA MASSA

Iniciar o cluster (baixa a última versão estável):

```
$ minikube start
```

Instalar a versão default do Kubernetes:

```
$ minikube start
```

Pausar sem impactar as aplicações / retomar:

```
$ minikube pause
```

```
$ minikube unpause
```

Parar e deletar todos os clusters:

```
$ minikube stop
```

```
$ minikube delete --all
```

Ciclo de vida do cluster Minikube

```
PS C:\> minikube start
😄  minikube v1.38.1 on Microsoft Windows 11 Enterprise 25H2
✨  Automatically selected the docker driver. Other choices: hyperv, ssh
❗  Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" container runtime. See #21973 for more info.
📌  Using Docker Desktop driver with root privileges
👍  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
🚜  Pulling base image v0.0.50 ...
💾  Downloading Kubernetes v1.35.1 preload ...
    > preloaded-images-k8s-v18-v1...:  272.45 MiB / 272.45 MiB  100.00% 1.11 Mi
    > gcr.io/k8s-minikube/kicbase...:  519.58 MiB / 519.58 MiB  100.00% 1.19 Mi
🔥  Creating docker container (CPUs=2, Memory=8100MB) ...
📦  Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
🔗  Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
🔎  Verifying Kubernetes components...
    ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟  Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass

❗  C:\ProgramData\chocolatey\bin\kubectl.exe is version 1.31.2, which may have incompatibilities with Kubernete
s 1.35.1.
    ▪ Want kubectl v1.35.1? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
🏄  Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
PS C:\> minikube pause
⏸  Pausing node minikube ...
⏯  Paused 14 containers in: kube-system, kubernetes-dashboard, istio-operator
PS C:\> minikube unpause
⏸  Unpausing node minikube ...
⏸  Unpaused 14 containers in: kube-system, kubernetes-dashboard, istio-operator
PS C:\> minikube stop
✋  Stopping node "minikube"  ...
🛑  Powering off "minikube" via SSH ...
🛑  1 node stopped.
PS C:\> minikube delete --all
🔥  Deleting "minikube" in docker ...
🔥  Removing C:\Users\z004stze\.minikube\machines\minikube ...
💀  Removed all traces of the "minikube" cluster.
🔥  Successfully deleted all profiles
```

Fonte da imagem: Ada Tech

2. kubectl

A linha de comando do Kubernetes

kubectl: a CLI da API

- Ferramenta de linha de comando para administrar o cluster via API
- Toda operação vira uma chamada ao kube-apiserver
- Sintaxe: kubectl [command] [TYPE] [NAME] [flags]
- Instalação pela documentação oficial (kubectl)

Anatomia do comando kubectl

kubectl [command] [TYPE] [NAME] [flags]

```
                    # command: a ação – get, create, describe, delete, apply...
# TYPE: o tipo de recurso – pod/pods/po (plural, singular, abreviação)
#       case-INSENSITIVE
# NAME: o nome do recurso – case-SENSITIVE
# flags: opções extras – ex.: --all-namespaces, -n <ns>, -o yaml

# Estas três linhas são equivalentes:
kubectl get pod pod1
kubectl get pods pod1
kubectl get po pod1

# Vários recursos de uma vez:
kubectl get pod example-pod1 example-pod2

# Sem NAME: lista todos os recursos daquele tipo
kubectl get pods
```

Primeira instalação e verificação

MÃO NA MASSA

Suba o cluster:

```
$ minikube start
```

Verifique se o kubectl responde:

```
$ kubectl version
```

Veja as informações do cluster (endereços do control plane):

```
$ kubectl cluster-info
```

Liste os nodes do cluster:

```
$ kubectl get nodes
```

Primeira instalação e verificação

```
PS C:\> minikube start
😄  minikube v1.38.1 on Microsoft Windows 11 Enterprise 25H2
✨  Automatically selected the docker driver. Other choices: hyperv, ssh
❗  Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" container runtime. See #21973 for more info.
📌  Using Docker Desktop driver with root privileges
👍  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
🚜  Pulling base image v0.0.50 ...
🔥  Creating docker container (CPUs=2, Memory=8100MB) ...
📦  Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
🔗  Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
🔎  Verifying Kubernetes components...
    ▪ Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟  Enabled addons: storage-provisioner, default-storageclass

❗  C:\ProgramData\chocolatey\bin\kubectl.exe is version 1.31.2, which may have incompatibilities with Kubernete
s 1.35.1.
    ▪ Want kubectl v1.35.1? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
🏄  Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
PS C:\> kubectl version
Client Version: v1.31.2
Kustomize Version: v5.4.2
Server Version: v1.35.1
WARNING: version difference between client (1.31) and server (1.35) exceeds the supported minor version skew of
+/-1
PS C:\> kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://127.0.0.1:56000
CoreDNS is running at https://127.0.0.1:56000/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
PS C:\> kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE    VERSION
minikube   Ready    control-plane   3m9s   v1.35.1
```

Fonte da imagem: Ada Tech

Kubernetes Dashboard

MÃO NA MASSA

Abra o painel visual do cluster:

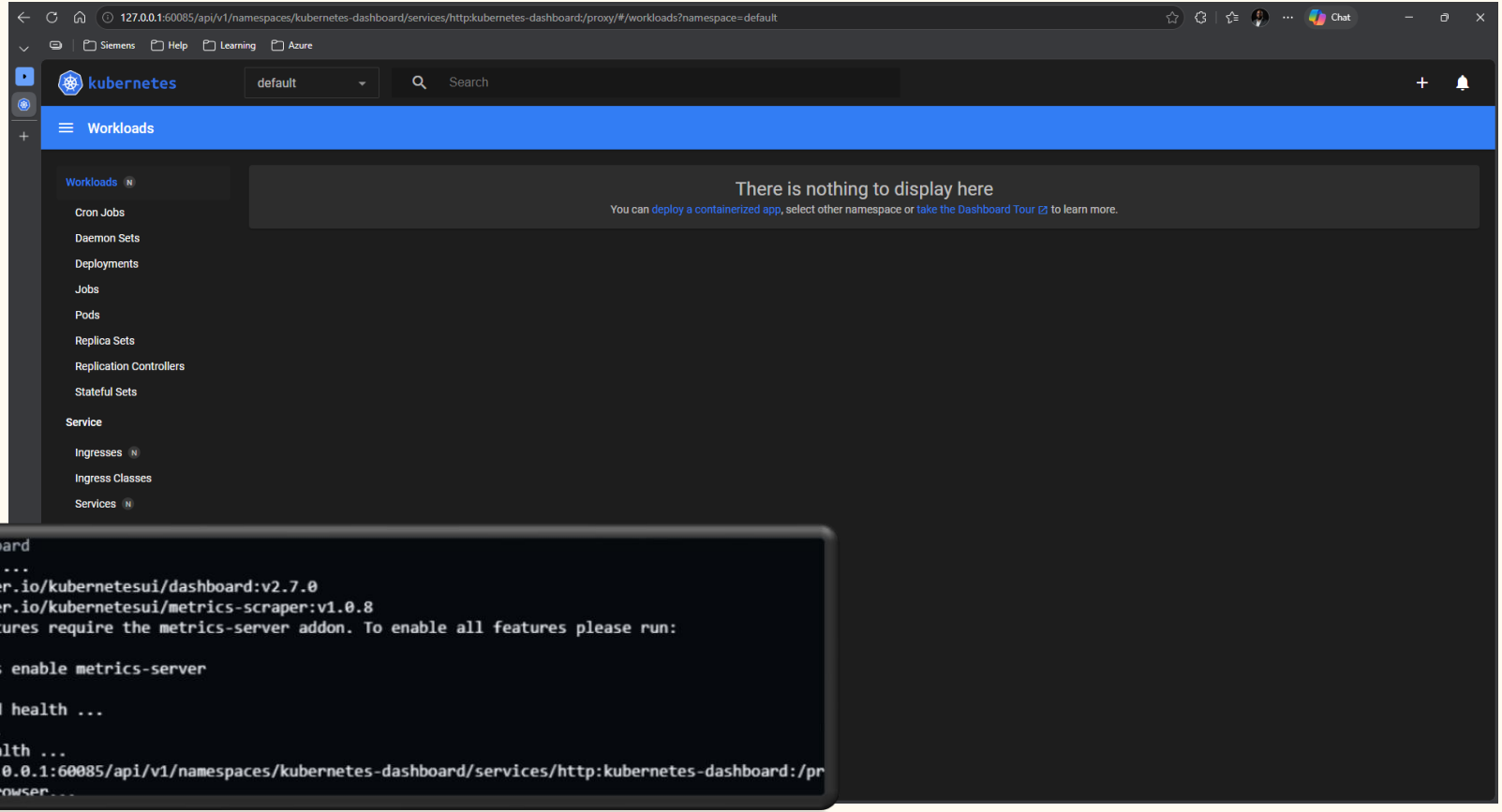
```
$ minikube dashboard
```

O comando abre uma aba no navegador com a interface gráfica

Permite ver recursos, fazer deploy e ajudar no troubleshooting

Importante: o Dashboard só fica disponível enquanto o comando roda

Kubernetes Dashboard




```
PS C:\> minikube dashboard
    Enabling dashboard ...
      ▪ Using image docker.io/kubernetesui/dashboard:v2.7.0
      ▪ Using image docker.io/kubernetesui/metrics-scraper:v1.0.8
    Some dashboard features require the metrics-server addon. To enable all features please run:

        minikube addons enable metrics-server

    Verifying dashboard health ...
    Launching proxy ...
    Verifying proxy health ...
    Opening http://127.0.0.1:60085/api/v1/namespaces/kubernetes-dashboard/services/http:kubernetes-dashboard:/pr
oxy/ in your default browser...
```

Dica: explore a documentação

- A referência oficial do kubectl lista todos os comandos e exemplos
- Saber consultar a documentação é uma habilidade profissional essencial
- Cheat Sheet oficial: atalho para os comandos do dia a dia
  - Voltaremos a usá-la em rollout/rollback na Aula 4

Recapitulando a Aula 02

- ✓ Minikube sobe um cluster K8S local para estudo e desenvolvimento
- ✓ Ciclo: start, pause/unpause, stop, delete
- ✓ kubectl [command] [TYPE] [NAME] [flags] é a base de tudo
- ✓ cluster-info, get nodes e version confirmam que o cluster está saudável
- ✓ Próxima aula: Pods, Namespaces e Controladores

